

GUÍA PRÁCTICA N° 5: INTEGRACIÓN DE OBJETOS REMOTOS Y SERIALIZACIÓN

- Asignatura: Arquitectura Cliente-Servidor
- Sesión: 16/03/2026

OBJETIVO: Implementar el mecanismo de transporte de objetos mediante técnicas de serialización y la construcción de un Stub inicial para ocultar la complejidad del socket en el sistema distribuido.

Actividad 1: Definición de Interfaces y Clases Serializables

- Diseñar la clase de negocio (ej. Producto, Usuario o Mensaje) que será el objeto de intercambio en su proyecto.
- Asegurar que la estructura de la clase sea idéntica tanto en el cliente como en el servidor. En esta etapa, el estudiante debe comprender que para que el Stub funcione, ambos extremos deben conocer la definición del objeto (Marshaling).

Actividad 2: Implementación del Stub (Marshaling de Objetos)

- Programar en el lado del cliente una clase de tipo Stub que reciba un objeto de negocio, lo convierta en un flujo de bytes mediante la función de serialización y lo inyecte en el socket.
- El objetivo es que el programa principal del cliente llame a un método local y sea el Stub quien se encargue de "empaquetar" (Marshaling) el objeto para su envío, otorgando la primera capa de transparencia al sistema.

Actividad 3: Reconstrucción en el Servidor (Unmarshaling)

- Implementar en el servidor la lógica de recepción de la trama (Payload) y su posterior reconstrucción para volver a convertir los bytes en un objeto vivo.
- Validar mediante la inspección del objeto reconstruido que se mantiene el estado original (los datos de las propiedades) que fue enviado desde el cliente, emulando así la presencia de un objeto remoto.